

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

KOŁOKWIUM 02
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiT, PW
STYCZEŃ 2021  

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **75min**.

Maksymalna liczba punktów: **18**.

ZADANIE 1.

[4p] Oblicz całkę nieoznaczoną $\int -\frac{4x}{x^2-4} + \frac{2}{x^2-6x+10} dx$.

ZADANIE 2.

[5p] Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywymi:

$$x = 0, \quad x = \pi, \quad y = e^{(2 \sin(x))} \sin(2x) + 1, \quad y = -x^2 + 1.$$

ZADANIE 3.

[4p] Udowodnij, że całka niewłaściwa $\int_0^{+\infty} \frac{1 + \cos(e^{-x})}{x^2 + 1} dx$ jest zbieżna.

ZADANIE 4.

[5p] Wyznacz przedział zbieżności szeregu potęgowego $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{1 + \sqrt{n+1}}$.